Instagram Monitor API

Guia Tecnico - Objetivo, Beneficios e Utilizacao

Versao 1.0 - 02/11/2026

Estudo de Caso: @midiabeijaflor x @fc_horacio

Desenvolvido para uso interno/academico

Respeite os Termos do Instagram e a LGPD

1. Objetivo da API

A Instagram Monitor API e uma aplicacao localhost desenvolvida em Python (FastAPI) que automatiza a coleta, analise e visualizacao de dados de perfis do Instagram para apoiar decisoes estrategicas de parcerias de influencia, campanhas de marketing e pesquisa de engajamento em redes sociais.

Principais objetivos:

1. **Automatizar a raspagem de dados:** Elimina a coleta manual de posts, metricas e hashtags, economizando horas de trabalho repetitivo e reduzindo erros humanos.
2. **Criar base tematica de referencia:** Coleta os primeiros 25 posts da empresa contratante para estabelecer seu "DNA tematico" - categorias, hashtags, linguagem e foco geografico.
3. **Avaliar compatibilidade estrategica:** Compara o perfil estrategico (influenciador) com a empresa usando score ponderado (60% categorias + 40% hashtags, Jaccard ponderado), gerando um percentual de 0 a 100% de alinhamento.
4. **Medir engajamento real:** Calcula taxa de engajamento baseada em interacoes reais (likes, comentarios, shares, saves) por seguidor, nao metricas de vaidade.
5. **Gerar relatorios prontos para decisao:** Produz arquivos Excel multi-abas (Postagens, Hashtags, Conteudo, Metadados) e dashboards HTML standalone com visualizacoes interativas (Chart.js) - sem necessidade de servidor rodando.
6. **Fornecer veredito acionavel:** Sintetiza a analise em insights claros e um veredito final (Recomendado / Considerar com Ressalvas / Nao Recomendado) para apoiar a decisao de fechar ou nao a parceria.

2. Beneficios da API (10)

1. **Economia de tempo:** Reduz de dias para minutos o processo de coleta e analise de 50-200 posts por perfil. Uma analise completa (empresa + 1-3 influenciadores) leva ~5-15 minutos vs. 4-8 horas manuais.
2. **Padronizacao e reprodutibilidade:** Mesma metodologia, categorizacao e calculos para todos os perfis analisados. Resultados comparaveis entre diferentes avaliacoes e ao longo do tempo.
3. **Decisao baseada em dados:** Substitui "feeling" ou contagem de seguidores por metricas objetivas: taxa de engajamento real, score de compatibilidade tematica, volume de interacoes, evolucao temporal.
4. **Identificacao de riscos ocultos:** Detecta: compra de engajamento (taxa anomala), audiencia fake (baixo volume real), desalinhamento geografico/tematico, hashtags irrelevantes, concentracao excessiva em um tema.
5. **Dashboards executivos prontos:** HTML standalone com visualizacoes profissionais (graficos de pizza, barras, linhas, gauges) que abrem no navegador sem instalar nada. Ideal para apresentar a stakeholders nao-tecnicos.
6. **Historico e monitoramento continuo:** Modo semanal opcional agenda snapshots recorrentes por 30 dias, atualizando o CSV/Excel com novos posts e permitindo acompanhar evolucao de metricas e detectar picos/quedas de engajamento.
7. **Flexibilidade de coleta:** Dois modos: Publico (sem login, rate limits baixos, apenas dados publicos) e Privado (com login, limites maiores, acessa perfis privados que o usuario segue).
8. **Exportacao para analise avancada:** Excel estruturado (4 abas) + JSON bruto permitem importar em Power BI, Tableau, Python (pandas), R para analises customizadas.

9. **Conformidade e privacidade:** Rodando 100% local (localhost), nenhum dado sai da maquina do usuario. Credenciais Instagram usadas apenas para criar sessao local (arquivo ~/.instaloader_sessions/), nao sao transmitidas nem armazenadas na nuvem.
10. **Custo zero de infraestrutura:** Nao requer servidores, bancos de dados, APIs pagas ou assinaturas SaaS. Roda em qualquer maquina com Python 3.10+.

3. Como Utilizar a API

3.1 Instalacao

Pre-requisitos:

- Python 3.10 ou superior
- Git (opcional, para clonar)
- Conta Instagram (apenas para modo privado)

Passos (Windows - recomendado):

- 1. Baixe/clone o repositorio para uma pasta local (ex: C:\InstagramMonitor)
- 2. De duplo clique em start.bat - ele cria o venv, instala dependencias e sobe o servidor
- 3. Aguarde a mensagem "Application startup complete" e "Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000"

Passos (Linux/macOS):

- 1. chmod +x start.sh
- 2. ./start.sh
- 3. Acesse http://localhost:8000

Modo desenvolvimento (hot-reload):

- start_api.bat (Windows) ou python -m uvicorn app.main:app --reload

3.2 Interface Web (http://localhost:8000)

A interface e um formulario de 6 passos com progresso visual:

- **Passo 1 - Empresa Contratante:** Cole a URL do Instagram da empresa que vai contratar o influenciador. Ex: https://www.instagram.com/midiabeijaflor/ A API coletara os primeiros 25 posts para criar a base tematica.
- **Passo 2 - Perfis Estrategicos:** Adicione uma ou mais URLs de perfis a monitorar (influenciadores candidatos). Minimo 1, sem limite maximo. Ex: https://www.instagram.com/fc_horacio/
- **Passo 3 - Periodo de Analise:** Selecione: 30 dias (padrao), 90 dias ou 180 dias. Define a janela temporal dos posts coletados dos perfis estrategicos.
- **Passo 4 - Modo de Coleta:** Publico (padrao): sem login, apenas dados publicos, rate limits restritivos. Privado: exige login Instagram valido, acessa perfis privados que voce segue, limites maiores.
- **Passo 5 - Tipo de Monitoramento:** Unico (padrao): snapshot no momento da execucao. Semanal (30 dias): agenda coletas automaticas a cada 7 dias por 30 dias, atualizando o Excel com novos posts.
- **Passo 6 - Pasta de Saida:** Informe o caminho onde os arquivos Excel serao salvos. Ex: C:\Dados\Instagram\monitoramento. A API cria subpastas por perfil automaticamente.

Iniciar: Clique em "Iniciar Monitoramento". O progresso aparece em tempo real (etapas, porcentagem, mensagens). Ao final, o dashboard abre automaticamente.

3.3 Integracao via API (curl / programatico)

Endpoint principal: POST http://localhost:8000/api/start-monitoring

```
curl -X POST "http://localhost:8000/api/start-monitoring" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "company_url": "https://www.instagram.com/midiabeijaflor/",
    "profiles": ["https://www.instagram.com/fc_horacio/"],
    "time_range": "90",
    "collection_mode": "public",
    "monitoring_mode": "once",
    "output_path": "C:/Dados/Instagram"
  }'
```

Resposta: {"job_id": "a1b2c3d4", "status": "started"}

Acompanhar progresso:

```
curl "http://localhost:8000/api/job/a1b2c3d4"
```

Outros endpoints uteis:

- **GET /api/dashboard/{profile}:** Retorna dados do dashboard em JSON
- **GET /api/download/{profile}:** Download do arquivo .xlsx
- **GET /api/list-profiles:** Lista todos os perfis com dados salvos
- **GET /health:** Health check do servidor

3.4 Dashboard Standalone (sem servidor)

Apos a coleta, um arquivo HTML e gerado na pasta do perfil estrategico: data/{perfil}/Dashboard_{perfil}.html

Caracteristicas:

- Abre com duplo clique no navegador - nao precisa do servidor rodando
- Dados embutidos no proprio HTML (JSON interno)
- Filtros: Periodo (todo/1m/3m/6m/12m)
- Graficos: Gauges (engajamento, compatibilidade), Pizza (top 5 tematicas), Barras horizontais (top 5 hashtags), Linhas (hashtags no tempo, timeline interacoes)
- Tabela comparativa Empresa vs Estrategico
- 5 Insights automaticos + Veredito Final colorido
- Responsivo (funciona em mobile/desktop)

3.5 Estrutura dos Arquivos Gerados

Para cada perfil estrategico monitorado, a API cria:

- **data/{perfil}/{perfil}_{periodo}_{data}.xlsx:** Excel com 4 abas:
- **Aba "Postagens":** Todas as colunas brutas: id_perfil, nome_perfil, id_postagem, data_postagem (Brasilia), tipo_postagem, legenda_postagem, numero_likes, numero_views, numero_republicado, numero_compartilhamento, numero_comentarios, hashtags (minusculas)
- **Aba "Hashtags":** Matriz binaria: linhas = posts, colunas = hashtag_N (ranking global por frequencia). Valor = hashtag se presente, vazio se ausente.
- **Aba "Conteudo":** Classificacao tematica por post: id_perfil, id_postagem, tematica_conteudo
- **Aba "Metadados":** Resumo: perfil, empresa, seguidores, posts coletados, data, periodo, top hashtags, categoria principal
- **data/{perfil}/Dashboard_{perfil}.html:** Dashboard standalone (HTML + Chart.js)
- **data/{perfil}/dashboard_data.json:** Dados brutos em JSON para integracao

- **data/{empresa}/{empresa}_{periodo}_{data}.xlsx:** Excel da empresa (25 posts, base tematica)

4. Metodologia de Analise

4.1 Categorizacao de Conteudo (12 categorias)

Cada post e classificado automaticamente com base em palavras-chave na legenda e hashtags. As 12 categorias: noticias, esportes, curiosidades, festas, cultura, religiao, educacao, saude, economia, turismo, meio ambiente, seguranca, infraestrutura. Se nenhuma palavra-chave casa -> "outros". A contagem e por ocorrencia; a categoria com maior pontuacao vence.

4.2 Taxa de Engajamento

Formula: (Media de interacoes por post) / Seguidores x 100

Onde interacoes = likes + comentarios + shares + saves (publicos). Shares e saves sao 0 na API publica do Instagram. A taxa reflete engajamento real por seguidor, nao volume absoluto.

4.3 Score de Compatibilidade (0-100%)

Combina duas similaridades de Jaccard ponderadas por frequencia:

- **Similaridade de Categorias (peso 60%):** Compara a distribuicao de categorias (contagem de posts por categoria) entre empresa e influenciador. Jaccard ponderado = soma dos minimos / soma dos maximos para cada categoria presente em pelo menos um dos dois.
- **Similaridade de Hashtags (peso 40%):** Compara o vocabulario de hashtags (frequencia de cada hashtag) entre os dois perfis. Mesma formula Jaccard ponderado. Captura alinhamento de linguagem, nicho e comunidade.

Score final = (Cat_Sim x 0.6 + Tag_Sim x 0.4) x 100

4.4 Interpretacao do Score

Score	Interpretacao
>= 70%	Alta compatibilidade - forte alinhamento tematico e de linguagem. Perfil recomendado para parceria.
40-69%	Compatibilidade moderada - alinhamento parcial. Avaliar nichos especificos, historico de parcerias, autenticidade.
< 40%	Baixa compatibilidade - tematicas e/ou vocabulario divergentes. Nao recomendado salvo razao estrategica especifica.

4.5 Insights Automaticos e Veredito

O sistema gera 5-6 insights baseados em regras heuristicas:

- Compatibilidade -> classifica em alta/moderada/baixa com emoji e texto
- Taxa de engajamento -> excelente (>=5%), boa (>=2%), media (>=1%), baixa (<1%)
- Tematica principal -> top 1 categoria + volume de interacoes
- Volume total -> alto (>10k), moderado (>1k), baixo (<=1k)
- Recomendacao fixa -> sempre incluida (avaliar historico/autenticidade)
- Veredito final -> combina compatibilidade + engajamento: Recomendado (compat >=70% E engaj >=2%), Considerar (compat >=40% E engaj >=1%), Nao Recomendado (caso contrario)

5. Limitacoes e Boas Praticas (6)

1. **Dados nao disponiveis via API publica:** Shares reais, Saves reais, Alcance/Impressoes, Dados demograficos (idade, genero, localizacao da audiencia). Sempre 0 ou ausentes.
2. **Rate limits do Instagram:** Modo publico: ~100-200 posts/min. Modo privado: limites maiores mas risco de bloqueio temporario (429 Too Many Requests). Aguarde 15-60 min se bloqueado.
3. **Perfis privados:** Exigem login valido no modo "Privado". Use conta dedicada (nao a principal). A API salva sessao em ~/.instaloader_sessions/usuario.session - nao compartilhe.
4. **Categorizacao por palavras-chave:** Nao usa NLP/IA - pode classificar errado posts com ironia, giras, termos compostos. Revise a aba "Conteudo" do Excel se critico.
5. **Snapshots pontuais:** Modo "Unico" captura o estado no momento. Nao reflete evolucao futura. Use modo "Semanal" para acompanhamento continuo.
6. **LGPD e Termos do Instagram:** Coleta apenas dados publicos (ou do que o usuario logado tem acesso). Nao armazene dados sensiveis. Respeite a Politica de Plataforma do Instagram e a LGPD ao processar dados de terceiros.

6. Estudo de Caso Real: @midiabeijaflor x @fc_horacio

6.1 Contexto

Empresa: @midiabeijaflor (Beija-Flor Midia) - radio, WebTV, site e redes sociais com foco em cobertura esportiva regional em Varzea do Poco/BA. 1.808 seguidores. Influenciador: @fc_horacio (Horacio F Amador) - cobertura de futebol amador, Intermunicipal BA, parcerias comerciais. 48.595 seguidores.

6.2 Resultados Principais

Metrica	Empresa (@midiabeijaflor)	Estrategico (@fc_horacio)
Seguidores	1.808	48.595 (27x maior)
Posts analisados	25 (ultimos 25)	97 (90 dias)
Taxa de engajamento	~2.1%	1.01% (media)
Tematica principal	Esportes (84% posts)	Esportes (97.8% interacoes)
Top 5 Hashtags	#radiobeijaflor, #varzeadopoco, #futebol, #serrolandia, #futebolvarzea	#futebolbaiano, #futebolamador, #fc_horacio, #intermunicipal, #intermunicipal2026
Foco geografico	Varzea do Poco (municipio)	Bahia toda (Intermunicipal)
Compatibilidade		14.0% (Cat: 22% | Tags: 2.1%)

6.3 Analise de Compatibilidade

- Score: 14.0% (baixa compatibilidade)
- Categorias (60%): 22% similaridade - ambos "esportes", mas subcategorias diferentes
- Hashtags (40%): 2.1% similaridade - vocabularios quase disjuntos
- Interpretacao: Embora ambos cubram futebol, a empresa foca em radio local + varzea municipal enquanto o influenciador cobre campeonato intermunicipal estadual. Audiencias geograficas e linguisticas distintas.

6.4 Insights Gerados

- Baixa compatibilidade (14%) - ambos "esportes" mas subnichos e linguagens distintos
- Engajamento medio (1.01%) - adequado ao nicho, sem sinais de artificialidade
- Concentracao extrema (97.8% em esportes) - nicho bem definido

- Volume solido (47.5k interacoes/90 dias) - audiencia ativa
- Desalinhamento geografico - empresa: municipal; influenciador: estadual
- Recomendacao: Nao recomendado para parceria direta. Buscar criadores da regiao sisaleira/centro-norte com hashtags #radiobeijaflor, #varzeadopoco, #futebolvarzea

6.5 Veredito Final

NAO RECOMENDADO

Fit estrategico fraco apesar de ambos serem futebol. Audiencias, hashtags e alcance geografico divergem. A taxa de engajamento de 1.01% e adequada ao nicho, mas nao compensa a falta de alinhamento. Recomenda-se buscar criadores locais de Varzea do Poco/regiao sisaleira com sobreposicao de hashtags (#radiobeijaflor, #varzeadopoco, #futebolvarzea).